DIÁRIO OFICIAL

Salvador, Bahia-Quinta-feira
28 de Janeiro de 2021
Ano · CV· Nº 23.078

PORTARIA INEMA Nº 22.181 DE 22 DE JANEIRO DE 2021. Estabelece critérios para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no estado da Bahia.

A Diretora Geral do **INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA** no exercício das competências que lhe foram delegadas pela Lei nº 12.212, de 04 de maio de 2011, e, em especial, pelo art.106, e:

CONSIDERANDO o art.12 da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e que determina os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga pelo Poder Público;

CONSIDERANDO o art. 18 da Lei Estadual nº 11.612 de 08 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos no estado da Bahia, que determina os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga pelo Poder Público;

CONSIDERANDO a Resolução nº 96, de 25 de fevereiro de 2014, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH, que estabelece as diretrizes e critérios gerais para a outorga do direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da Bahia, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria INEMA nº 11.292, de 13 de fevereiro de 2016, e suas alterações, definem, entre outros, critérios para concessão de outorgas no estado da Bahia.

CONSIDERANDO a Portaria INEMA n° 17.280, de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre critérios técnicos referentes à outorga de lançamento de efluentes, estabelece metas progressivas de melhoria da qualidade da água para fins de outorga para lançamento de efluentes;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 01, de 27 de fevereiro de 2007, da Superintendência de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, que dispõe sobre a emissão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da Bahia, assim como a sua renovação, ampliação, alteração, transferência, revisão, suspensão e extinção, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 15 de 18 de março de 2010, que dispõe sobre procedimentos administrativos e critérios técnicos para perfuração de poços tubulares para

Fins de exploração de água subterrânea no aqüífero Urucuia de domínio do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO a necessidade de maior controle e monitoramento dos usos, principalmente nos períodos de estiagem, para aprimoramento das ações de gestão;

CONSIDERANDO a necessidade de qualificar e fortalecera fiscalização do uso dos recursos hídricos outorgados;

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os critérios para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no estado da Bahia.

Art. 2°. Para fins desta Portaria entende-se por:

I - Intervenções consultivas: intervenções que promovem a subtração de água interferindo diretamente na disponibilidade hídrica local, tais como: captação em corpo de água; derivação em corpo de água; captação em lagos naturais ou formados por meio de barramentos com ou sem regularização de vazão; captação de água subterrânea por meio de poço tubular; captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível; e captação em nascente ou surgência.

II – Barramento com regularização de vazão e/ou de amortecimento de cheias: estrutura construída transversalmente a um curso de água, alterando as condições naturais de escoamento, tendo como uma de suas finalidades o controle a regularização das vazões liberadas a jusante por meio de estruturas controladoras de descargas.

III - Sistema de medição de vazão: conjunto de instalações, equipamentos, acessórios, instrumentos e dispositivos que registram e permitem o monitoramento dos volumes retirados e tempo de seu funcionamento ou método de medição de vazões, todos com eficiência técnica devidamente comprovada para os fins a que se destinam ao controle estabelecido por esta Portaria.

IV - Sistema de medição de nível: conjunto de instalações, equipamentos, acessórios, instrumentos e dispositivos que registram e permitem o monitoramento dos níveis de água nos reservatórios ou os níveis estático e dinâmico de um poço tubular, com eficiência técnica devidamente comprovada.

V – Poço Tubular: perfuração vertical, cilíndrica, revestida com material em PVC aditivado ou em aço, em forma de tubos e filtros, para captar água subterrânea de aquífero existente na crosta terrestre.

VI – Nível Estático (NE): nível da superfície livre da água dentro do poço tubular, medida a partir da superfície do terreno, quando o poço não está sendo bombeado e o nível de água for considerado em repouso.

VII – Nível Dinâmico (ND): nível do lençol d'água dentro do poço, medido a partir da superfície do terreno, quando o poço está sob – regime de bombeamento e o nível de água for considerado em equilíbrio dinâmico.

Art. 3° - A instalação do sistema de medição deverá ser realizada individualmente para cada intervenção em recursos hídricos.

CAPÍTULO I

Águas Superficiais

Art. 4º - Na implantação de intervenções consuntivas em águas superficiais com vazão outorgada superior a 129,6 m^3/dia (para fins de abastecimento humano) e superior a 43,2 m^3/dia (demais usos) deverá ser instalado sistema de medição de vazão.

Art. 5º- Nas intervenções do tipo barramento com regularização de vazão e/ou para controle

de cheias fica obrigada a instalação de sistema de medição de vazão para monitoramento do fluxo a ser mantido imediatamente à jusante do barramento (por extravazamento e liberação para jusante).

§1º - Deverão ser instalados equipamentos para medição de vazão à montante do reservatório em todos seus rios contribuintes, e situadas em local que não sofram interferência do nível de água do reservatório, em qualquer condição e que não existam aportes de afluentes expressivos entre a estação e o reservatório.

§2º - Deverão ser instalados também equipamentos que permitam registrar cotas do nível de água no reservatório.

Art. 6º - Nas intervenções consuntivas, localizadas em área com registros de conflitos, deverá ser instalado, a critério do INEMA, sistema de medição com equipamentos que permitam aferir os indicadores adequados de vazões e período de retiradas, independentemente da vazão captada.

Art. 7º - Na implantação de intervenções em águas superficiais, para fins de lançamento de esgotos e demais efluentes sólidos, líquidos ou gasosos, tratados ou não, em corpos d'água, com finalidade de diluição, transporte ou disposição final, deverá ser instalado sistema de medição de vazão e de qualidade (definidos na portaria de concessão de outorgado direito de uso dos recursos hídricos) na saída da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ou pelo menos em um ponto à montante e outro a jusante do ponto de lançamento, no caso da inexistência de ETE seguindo orientação da outorga.

Art. 8º - Na implantação de intervenções não consuntivas em águas superficiais, para fins de aproveitamento hidrelétrico, deverá ser instalado sistema de medição de vazão na entrada e na saída do Trecho de Vazão Reduzida (TRV).

CAPÍTULO II

Águas Subterrâneas

Art. 9º - É obrigatória a instalação de sistema de medição de vazão nas captações de águas subterrâneas por meio de poços tubulares, para vazão outorgada superior a 129,6 m³/dia (para fins de abastecimento humano) e superior a 43,2 m³/dia (demais usos).

Art. 10º - As captações de águas subterrâneas, para vazão outorgada superior a 129,6 m³/dia (para fins de abastecimento humano) e superior a 43,2 m³/dia (demais usos), por meio de poços tubulares, deverão ter instalações que permitam a medição de seu nível d'água.

Art. 11 - Nos poços tubulares instalados em data anterior à publicação desta Portaria é obrigatória a instalação de dispositivos que permitam a aferição das vazões e a medição de nível, de acordo com os critérios adotados nesta Portaria relativos às vazões outorgadas.

Art. 12 - A instalação e o monitoramento de dispositivos de controle de vazão captada, tempo de captação e níveis de água subterrânea a que se refere essa Portaria, utilizados em sistemas de rebaixamento de nível d'água para fins de mineração e remediação de áreas contaminadas, serão definidos por critério técnico estabelecido quando da concessão da outorga de direito de uso de recursos hídricos.

CAPÍTULO III

Monitoramento

Art. 13 - Nas intervenções consuntivas em águas superficiais deverão ser efetuadas medições diariamente das vazões captadas e do tempo de captação, observado o disposto no art.4º e considerando o total outorgado por usuário.

§1°. Para vazões outorgadas de até 900 m³/dia, poderão ser utilizados sistemas de medição de vazão analógicos com registros feitos de forma manual, armazenando estes dados em formato de planilhas, conforme modelo apresentado no Anexo I.

§2°. Para vazões outorgadas entre 900 m³/dia e 9.000 m³/dia deverão ser utilizados sistemas de medição de vazão, dotados de capacidade de registrar o tempo de bombeamento e módulo de armazenamento automático dos registros das vazões captadas, conforme modelo apresentado no Anexo II.

§3°. Para vazões acima de 9.000 m³/dia deverão ser utilizados sistemas de medição de vazão, dotados de capacidade de registrar o tempo de bombeamento e módulo de armazenamento automático dos registros das vazões captadas e com sistema de telemetria capaz de enviar as informações para o banco de dados do INEMA, conforme modelo apresentado no Anexo II.

§4°. A autoridade outorgante poderá, a partir de avaliação técnica, bem como de condições particulares de localização e acesso, estabelecer periodicidade diferente das definidas nesta Portaria.

Art. 14 - Nas intervenções consuntivas em águas subterrâneas deverão ser efetuadas medições, diárias das vazões captadas e seu respectivo tempo de captação e medições do nível d'água do poço tubular com periodicidade mensal para vazões até 900 m³/dia, semanais para vazões 900 m³/dia e 9.000 m³/dia e diária para valores superiores a 9.000 m³/dia observado o disposto no art. 9º e considerando o total outorgado por usuário.

§1° - Para vazões outorgadas de até 900 m³/dia, poderão ser utilizados sistemas de medição de vazão (diário) e de nível d'água (mensal) analógicos com registros feitos de forma manual, armazenando estes dados em formato de planilhas, conforme modelo apresentado no Anexo III.

§2° - Para vazões outorgadas entre 900 m³/dia e 9.000 m³/dia deverão ser utilizados sistemas de medição de vazão e de nível estático e dinâmico dotados de capacidade de registrar também o tempo de bombeamento e módulo de armazenamento automático dos registros de nível d'água do poço tubular, conforme modelo apresentado no Anexo IV.

§3° - Para vazões acima de 9.000 m³/dia deverão ser utilizados sistemas de medição de vazão e de nível estático e dinâmico, dotados de horímetro e módulo de armazenamento automático dos registros de vazão e do nível d'água do poço tubular, e com sistema de telemetria capaz de enviar as informações para o banco de dados do INEMA, conforme modelo apresentado no Anexo IV.

§4 - A autoridade outorgante poderá, a partir de avaliação técnica, bem como de condições particulares de localização e acesso, estabelecer periodicidade diferente das definidas nesta Portaria.

Art.15 - Nas intervenções em rios do tipo barramento deverão ser efetuadas medições diárias do volume residual liberado para jusante e da cota do nível d'água do barramento.

§1°- Para reservatórios com volume inferior a 1.000.000 m^3 poderão ser utilizados sistemas

de medição com registros feitos de forma manual, armazenando estes dados na forma de planilhas, conforme modelo apresentado no Anexo V.

§2°- Para reservatórios com volume superior a 1.000.000 m^3 e inferior a 10.000.000 m^3 deverão ser utilizados sistemas de medição com módulo de armazenamento automático dos registros das informações, conforme modelo apresentado no Anexo V.

§3° - Para reservatórios com volume superior a 10.000.000 m^3 deverão ser utilizados sistemas de medição, dotados de módulo de armazenamento automático dos registros das vazões captadas e com sistema de telemetria capaz de enviar as informações para o banco de dados do INEMA, armazenando estes dados em formato de planilhas, conforme modelo apresentado no Anexo V.

Art.16 - Nas intervenções em águas superficiais, para fins de lançamento de esgotos e demais efluentes sólidos, líquidos ou gasosos, tratados ou não, em corpos d'água, com finalidade de diluição, transporte ou disposição final, deverão ser efetuadas medições diárias das vazões de descarga no corpo receptor.
§1º - Poderão ser utilizados sistemas de medição analógicos com registros feitos de forma manual, armazenando estes dados em formato de planilhas, conforme modelo apresentado no Anexo VI.
§2º - Os parâmetros de qualidade a serem monitorados, assim como a periodicidade de análise, deverão ser seguidos conforme estabelecido na respectiva portaria de concessão de outorgado direito de uso dos recursos hídricos.

Art.17 - Nas intervenções não consultivas em águas superficiais, para fins de aproveitamento hidrelétrico, deverão ser efetuadas medições, diariamente, das vazões na entrada e na saída do TRV.
Parágrafo único. Poderão ser utilizados sistemas de medição analógicos com registros feitos de forma manual, armazenando estes dados em formato de planilhas, conforme modelo apresentado no Anexo VII.

Art.18 - O sistema de medição deverá ser instalado próximo ao ponto de captação / lançamento, salvo justificativa técnica em contrário, bem como estar em local de livre acesso e antes de qualquer estrutura que possa causar interferência na medição.

Art.19 - O usuário deverá garantir livre acesso de representantes do INEMA, ou entidade por ele delegada, ao sistema de medição, bem como disponibilizar pessoa capacitada para realizar as medições no momento da fiscalização, seguindo o mesmo procedimento das medições estabelecidas nesta Portaria.

Art.20 - O sistema de medição adotado pelo usuário deverá possuir capacidade de aferição *in loco* pelo INEMA, ou entidade por ele delegada, dos valores de vazões captadas/lançadas, dos níveis d'água, tempo de captação/lançamento e fluxos residuais.

Parágrafo único. O usuário deverá disponibilizar todos os recursos necessários para a aferição *in loco* dos registros.

Art.21 - Os dados de monitoramento deverão ser apresentados à autoridade outorgante conforme definido na portaria de concessão de outorgado direito de uso dos recursos hídricos, no momento da renovação da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, nas ações de fiscalização ou quando solicitado pelo órgão.

Art.22 - As despesas de instalação, manutenção, leitura, monitoramento, registro e transmissão de informações, assim como quaisquer outras relativas ao sistema de medição

serão custeadas pelo usuário, que será também responsável pela segurança e inviolabilidade dos equipamentos e pela veracidade das informações prestadas ao INEMA.

CAPÍTULO IV

Prazos

Art. 23 - Os prazos de implantação dos critérios previstos nesta Portaria serão os determinados nas respectivas portarias de concessão de outorgado direito de uso dos recursos hídricos.

Art. 24 - Todas as intervenções consuntivas em águas superficiais e/ou subterrâneas com outorgas vigentes, deverão se adequar aos critérios para instalação de sistema de medição previstos nesta Portaria sem prejuízo a prazos determinado nas portarias de concessão de outorgado direito de uso dos recursos hídricos vigentes.

Art. 25 - Para realização do monitoramento previsto nos artigos 5º, 7°e 8° fica estabelecido o prazo de imediato para instalação do sistema de medição, sem prejuízo a outros prazos determinados nas portarias de concessão de outorgado direito de uso dos recursos hídricos vigentes.

Art. 26 - O outorgado que já tenha instalado o sistema de medição de vazão, atendendo ao quanto determinado na respectiva portaria de concessão de outorgado direito de uso dos recursos hídricos, poderá permanecer com o mesmo, desde que este permita a devida medição dos valores outorgados, e dos níveis do aqüífero.
Parágrafo único. Eventuais adequações ao sistema de medição de vazão deverão ser promovidas quando da renovação da outorga do direito de uso dos recursos hídricos.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Art. 27 - O outorgado deverá manter atualizados os dados cadastrais no SEIA (Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos) para o envio de correspondência e solicitação de informações referentes à outorgado direito de uso dos recursos hídricos, seja por meio físico ou digital.

Art. 28 - Os custos de aquisição, instalação, manutenção e operação de coleta de dados de monitoramento previstos nesta Portaria correrão às expensas do outorgado, sendo de inteira responsabilidade deste.
Parágrafo único. A definição do tipo/modelo dos equipamentos, da tecnologia e dos sistemas de coleta de dados do monitoramento ficam a critério do outorgado, devendo ser observados os dados/parâmetros requeridos no formato definido nos anexos desta Portaria.

Art. 29 - Fica revogada a Portaria INEMA nº 19,452, de 31 de Outubro de 2019.

Art. 30 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIA CRISTINATELLES DE ARAÚJO LIMA
Diretora Geral

ANEXO
I

Formato dos dados que devem constar da planilha para coleta manual de dados para vazões de até 900 m³/dia em captações de superfície

Data	Tempo	Volume (m³)
dd/mm/aaaa	hh:mm	xxxxx,xx
19/02/2019	17:00	0000521,35
20/02/2019	17:00	0000532,28
21/02/2019	17:00	0000540,09

Obs.: Na coluna tempo, deve ser registrado o tempo de duração do bombeamento, em hora e minutos, na data correspondente.
Os valores de consumo diários devem ser registrados com duas casas decimais (possuir dois dígitos depois da vírgula)

ANEXO
II

Formato dos dados que devem constar da planilha para coleta de dados para vazões acima 900 m³/dia.

Programação do equipamento para coleta de dados no seguinte formato (separado por ponto e vírgula)

ddmmaaaa; hhmm; t,t; xxxxxxx,xx
ddmmaaaa = data da medida
hhmm = hora e minuto
t,t = leitura do horímetro em horas, com uma casa decimal (tempo total de bombeamento)
xxxxxxxx,xx = leitura do medidor em m³ acumulado no período com 2 casas decimal

Obs.: Os valores de consumo diários devem ser registrados com duas casas decimais (possuir dois dígitos depois da vírgula).

ANEXO
III:

Formato dos dados que devem constar da planilha para coleta manual de dados para vazões de até 900 m³/dia

Data	Tempo	Volume (m³)	NE (m)	ND(m)
dd/mm/aaaa	hh:mm	xxxxx,xx	xxxx,x	xxxx,x
19/02/2020	08:00		11,2	
19/02/2020	18:00	00532,00		55,3
19/03/2020	08:00		11,1	
19/03/2020	18:00	00540,00		54,2

Observação: Devem ser feitas ao menos duas medidas do nível: uma antes do início do

funcionamento do conjunto elevatório, para registro do nível estático, e outra no final para registro do nível dinâmico. As cotas dos níveis, estático e dinâmico, deverão levar em conta a cota de instalação do poço, cota esta devidamente georreferenciada de acordo com determinações do INEMA. Os volumes deverão ser medidos diariamente em função do tempo de bombeamento.

ANEXO IV

Formato dos dados que devem constar da planilha para coleta de dados para vazões acima900m³/dia.

Programação do equipamento para coleta de dados no seguinte formato (separado por ponto e vírgula)

Para medição da vazão:

ddmmaaaa; hhmm; t,t; xxxxxxxxxxx;

ddmmaaaa = data da medida

hhmm = hora e minuto

t,t = leitura do horímetro em horas, com uma casa decimal (Tempo total de bombeamento)

xxxxxxxx,xx = leitura do medidor em m³ acumulado no período

Para medição do nível:

ddmmaaaa; hhmm; nnnnn

ddmmaaaa = data da medida

hhmm = hora e minuto da

medida nnnnn = leitura do

medidor em m

Observação: Devem ser feitas ao menos duas medidas do nível: uma antes do início do funcionamento do conjunto elevatório, para registro do nível estático, e outra no final para registro do nível dinâmico de acordo com a frequência requerida.

ANEXO V

Formato dos dados que devem constar da planilha para coleta manual de dados

Data	Hora	Volume liberado para jusante (m³)	Cotado nível d'água no reservatório (m)
dd/mm/aaaa	hh:mm	xxxxx,xx	xxxx
19/02/2019	17:00	0000521,00	116,5
20/02/2019	17:00	0000500,00	117,0
21/02/2019	17:00	0000440,00	117,3

22/02/2019	17:00	0000400,00	117,5

ANEXO VI

Formato dos dados que devem constar da planilha para coleta manual de dados

Data	Hora	Volume na saída da ETE (m^3)
dd/mm/aaaa	hh:mm	Xxxxxxx
19/02/2019	17:00	0000520
20/02/2019	17:00	0000531
21/02/2019	17:00	0000539
22/02/2019	17:00	0000547

ANEXO VII

Formato dos dados que devem constar da planilha para coleta manual de dados

Data	Hora	Volume na entrada do TVR (m^3)	Volume na saída do TVR (m^3)
dd/mm/aaaa	hh:mm	xxxxxxx	xxxx
19/02/2019	17:00	0000521	0000520
20/02/2019	17:00	0000532	0000531
21/02/2019	17:00	0000540	0000539
22/02/2019	17:00	0000548	0000547